
Résumé du cahier des charges

Application de maintenance prédictive industrielle - Version 1.0 | Entreprise : RAYNOV | Étudiante : LAHDILI Hassna | Durée : 02 mars 2026 au 29 juin 2026

1. Vision générale du projet

Le projet consiste à concevoir et déployer une application web de maintenance prédictive pour un parc industriel composé de sept familles de machines critiques : moteurs, pompes, convoyeurs, compresseurs, ventilateurs, générateurs et broyeurs.

Le besoin vient des limites d'une maintenance principalement corrective ou préventive fixe : les pannes imprévues provoquent des arrêts coûteux, tandis que les interventions planifiées sans signal réel peuvent générer des opérations inutiles.

Objectifs stratégiques

- Anticiper les pannes avec un délai minimum de 7 jours afin de donner aux équipes le temps de planifier les interventions.
- Réduire les arrêts non planifiés de 30% grâce à une meilleure surveillance des signaux faibles.
- Optimiser les interventions de maintenance en priorisant les machines à risque et les alertes réellement critiques.
- Capitaliser sur l'expertise métier via des règles exploitables par les modèles d'intelligence artificielle.

Parties prenantes

La maîtrise d'ouvrage regroupe la direction industrielle et le responsable maintenance. La maîtrise d'œuvre comprend le chef de projet technique, le data scientist et les développeurs. Les experts métier sont les mainteneurs, automaticiens et ingénieurs procédés. Les utilisateurs finaux sont principalement les techniciens de maintenance et les superviseurs.

Indicateurs cibles

Les objectifs techniques majeurs sont : temps de réponse API prédiction inférieur à 200 ms, disponibilité de 99,5%, rappel modèle d'au moins 80%, anticipation moyenne supérieure ou égale à 7 jours et taux de faux positifs inférieur ou égal à 10%.

Périmètre et fonctions attendues

Ce que l'application doit couvrir dans la première version validable.

2. Périmètre fonctionnel

Le périmètre inclus couvre les 7 types de machines prédéfinis, la gestion complète des utilisateurs avec 4 rôles, le dashboard de supervision, la visualisation des données historiques, le système d'alertes avec accusé de réception, une API REST complète et une interface web responsive.

Sont exclus : l'acquisition matérielle des capteurs, les connecteurs IoT propriétaires, la maintenance de l'infrastructure cloud et la formation utilisateur, prévue comme forfait séparé. Le périmètre géographique, le nombre exact de machines et les utilisateurs restent à confirmer pendant la phase de cadrage.

Fonctionnalités obligatoires

- Gestion du parc machines en CRUD : lister, ajouter, modifier, supprimer et consulter le détail avec historique.
- Dashboard temps réel affichant les KPIs : machines totales, machines à risque, alertes actives, évolution des probabilités de panne et distribution des statuts.
- Alertes prédictives générées selon les seuils de risque, avec niveaux faible, moyen, élevé et critique.
- Consultation de l'historique des données capteurs et des alertes afin de suivre les tendances et les interventions.

Fonctionnalités souhaitables ou optionnelles

La gestion des règles métier est souhaitable : création de règles, test sur données historiques, activation/désactivation et versioning. Les rapports de performance et l'export de données pour analyse externe sont optionnels.

Rôles utilisateurs

Les rôles prévus sont Admin, Technicien, Expert et Viewer. L'Admin possède tous les droits. Le Technicien peut gérer les machines et accuser les alertes. L'Expert peut modifier les règles et consulter l'ensemble des informations. Le Viewer dispose d'un accès en lecture seule.

Architecture, données et IA

Synthèse technique de la solution cible.

3. Stack technologique

Le backend est prévu avec FastAPI pour ses performances, son support asynchrone et sa documentation automatique. Le frontend repose sur React 18 et Material-UI pour créer une interface responsive. PostgreSQL 15+ assure la persistance, Redis sert au cache et comme broker Celery, tandis que Celery exécute les traitements asynchrones.

La partie IA/ML repose sur Scikit-learn et XGBoost. Docker et Docker Compose garantissent un déploiement reproductible en environnement local ou de recette.

Flux de données

Les données capteurs en entrée contiennent notamment : `machine_id`, timestamp, température, vibrations sur trois axes, pression, rpm et courant. La sortie de prédiction retourne une probabilité de panne, une durée de vie restante estimée, une date probable de panne, un niveau d'alerte et les règles actives concernées.

La volumétrie estimée à 12 mois est d'environ 50 Go, avec une forte croissance sur SensorData : 10 000 lignes initiales puis environ 500 000 lignes par mois, conservées 12 mois.

Approche IA

Le document privilégie une approche progressive : règles métier d'abord, IA ensuite. Les experts définissent des règles, le data scientist les évalue, elles sont transformées en features, puis intégrées dans l'entraînement des modèles.

Les features générées incluent par exemple : heures depuis la dernière alerte, nombre d'alertes sur 24h, intensité d'alerte, marge de température et tendance de température.

Modèles et métriques

Les modèles proposés sont XGBoost pour la classification de panne, Random Forest comme baseline interprétable, XGBoost Regressor pour la prédiction du RUL et Isolation Forest pour la détection d'anomalies. Les métriques cibles sont : rappel $\geq 80\%$, précision $\geq 70\%$, F1-score $\geq 75\%$ et AUC-ROC $\geq 0,85$.

Sécurité, performance et livrables

Contraintes non fonctionnelles et éléments attendus à la livraison.

4. Sécurité et droits

L'authentification repose sur JWT avec une durée de token de 30 minutes renouvelable. Les mots de passe sont stockés avec bcrypt. En production, HTTPS TLS 1.2+ est exigé, avec CORS restrictif, rate limiting à 100 requêtes/minute par IP et journalisation des actions utilisateur.

La politique de mot de passe impose au minimum 8 caractères, une majuscule, une minuscule et un chiffre. Le verrouillage intervient après 5 tentatives échouées.

Exigences de performance

Les seuils attendus sont : chargement de page inférieur à 2 secondes, réponse API moyenne inférieure à 100 ms, prédiction par machine inférieure à 200 ms, requêtes base de données inférieures à 50 ms et support de 50 utilisateurs simultanés sans dégradation notable.

La disponibilité cible est de 99,5% sur les heures ouvrées. La fenêtre de maintenance est prévue le dimanche de 00h à 04h, avec RPO de 15 minutes et RTO de 4 heures.

Contraintes techniques

Les exigences incluent l'isolation réseau entre frontend, backend et base de données, la validation de toutes les entrées utilisateur, la prévention des injections SQL via ORM, la prévention XSS côté React et des headers de sécurité comme HSTS et CSP. Les navigateurs minimaux ciblés sont Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+ et Edge 90+.

Livrables

Les livrables logiciels comprennent le backend API, le frontend, les scripts SQL/migrations, les modèles IA entraînés et la documentation technique. Les livrables documentaires incluent les spécifications fonctionnelles, le plan de tests, le rapport de recette, le guide d'installation et le guide utilisateur. Le code source sera géré dans un repository Git avec les branches main, develop et feature/*.

Planning, recette et points de vigilance

Lecture synthétique des jalons et des critères d'acceptation.

5. Planning global

Le planning s'étend sur 12 semaines. La conception couvre les semaines S1 à S3. Le backend est développé de S4 à S7, le frontend de S4 à S8, l'IA et la data de S3 à S6, puis les tests et le déploiement de S9 à S12.

Jalons principaux

- J+15 - 22/04/2026 : spécifications validées.
- J+30 - 07/05/2026 : backend v1 avec authentification et machines.
- J+45 - 21/05/2026 : frontend v1 avec dashboard.
- J+60 - 06/06/2026 : moteur de règles et modèles IA.
- J+75 - 21/06/2026 : intégration complète.
- J+85 - 30/06/2026 : recette validée.
- J+90 - 05/07/2026 : mise en production pilote.

Critères d'acceptation

La recette exige un dashboard temps réel opérationnel, un CRUD machines complet, des alertes générées selon des seuils configurables, un accusé de réception fonctionnel, l'authentification pour 20 utilisateurs, des règles métier applicables par type de machine et une prédiction disponible pour chaque machine.

Les critères de performance imposent notamment : dashboard chargé en moins de 2 secondes, API de prédiction sous 200 ms, support de 50 utilisateurs simultanés, rappel modèle $\geq 80\%$ et anticipation moyenne ≥ 7 jours.

Points de vigilance

La réussite du projet dépendra surtout de la qualité des données capteurs, de la validation des règles métier par les experts terrain, de la gestion du volume temporel dans PostgreSQL, de la réduction des faux positifs et de la clarté des workflows d'alerte pour les techniciens. Un cadrage précis du périmètre géographique, du nombre de machines et des utilisateurs doit être finalisé tôt pour sécuriser la planification.